Corrigé • Exercice 3 – Les triangles (Scratch)

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

1 *Compléter les lignes 3 et 5 du bloc « triangle ».*

`3 répéter [3] fois  5 tourner de [120] degrés`

Pour un triangle équilatéral, le lutin tourne de $180 - 60 = 120^\circ$ à chaque sommet ($3 \times 120 = 360$).

2 *Associer chaque programme à son dessin.*

Après le bloc « triangle », le lutin est revenu à son point de départ, dans la même direction.

Programme A $\rightarrow$ **dessin 2** : il tourne de 90° entre deux triangles, les 4 triangles tournent autour du point de départ.

Programme B $\rightarrow$ **dessin 3** : il avance d'un côté entre deux triangles, les 4 triangles sont alignés côte à côte.

3 *Construire le dessin obtenu (1 cm pour 10 pas).*

Le côté vaut successivement 20, 40, 80 puis 160 pas, soit 2 cm, 4 cm, 8 cm et 16 cm, et le lutin repart chaque fois du même point dans la même direction.

On obtient **quatre triangles équilatéraux emboîtés**, de côtés 2 cm, 4 cm, 8 cm et 16 cm, qui ont un sommet commun (le point de départ) et un côté sur la même demi-droite horizontale.